

Grundlagen HL-Technologie

DRESDEN CHIP ACADEMY

AUTOR: RICHARD KRAUß

Halbleiterbauelemente

- Material für Halbleiterbauelemente und integrierte Schaltungen meist Silizium
- Einsatzgebiete in fast allen Bereichen des Lebens, z.B.
 - Handy (Berührungssensoren)
 - Auto (Fernlichtassistent)
 - Haushaltgeräte (Temperatursensoren)
 - Luft-und Raumfahrt (Drucksensoren)

Anwendungen



Sensoren



Bilder Lizenzfrei Pixabay
1. Auto: Up free
2. Armaturen: Ralphs fotos
3. Kaffeeautomat: Pexels
4. Smartphone: gerald

Bild Sensoren: Infratec
This file is licensed under the [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International](#) license.

Halbleiterbauelemente

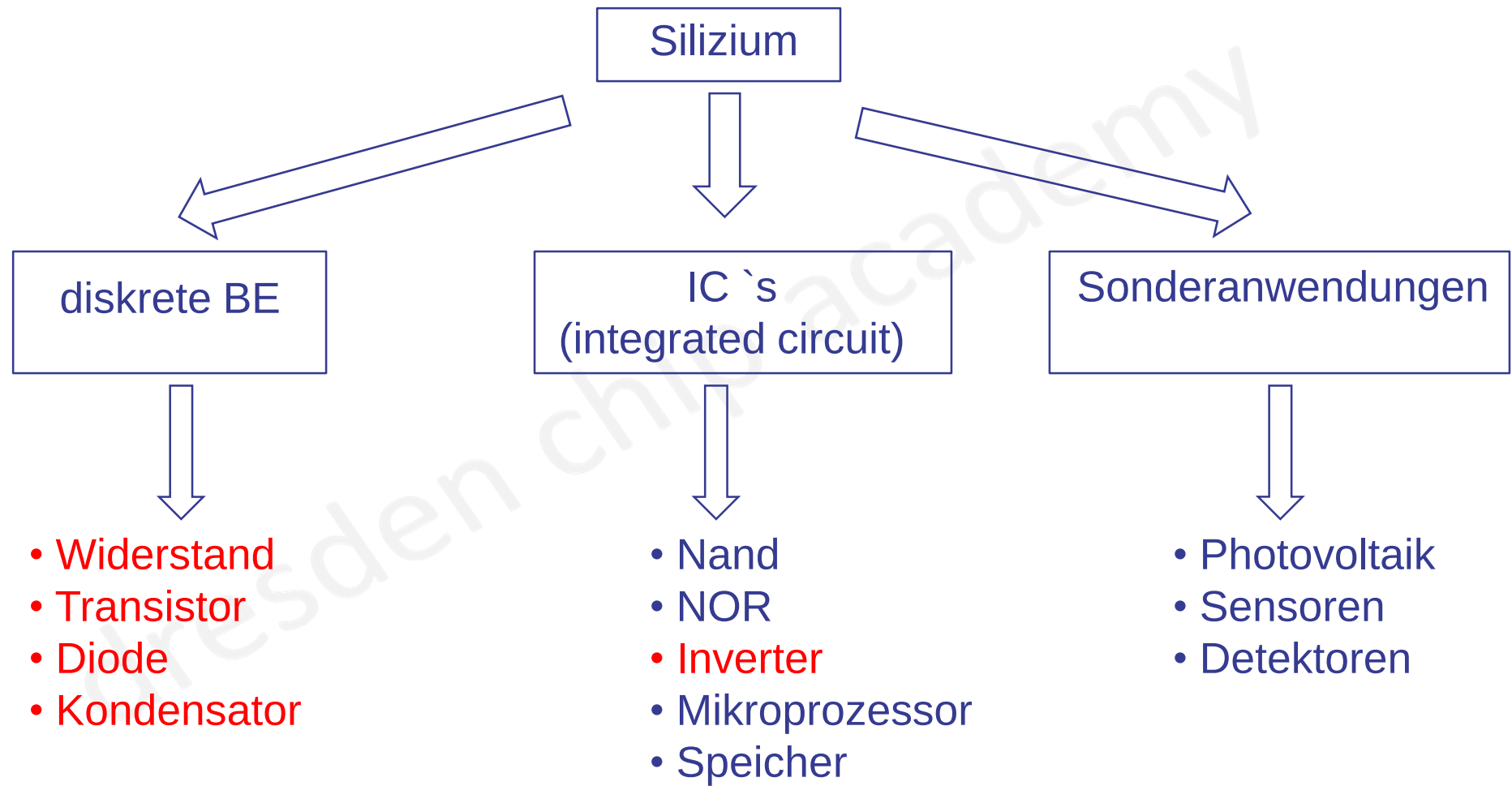
- HL – BE bestehen aus einem Material, dass nur unter bestimmten physikalischen und elektrischen Zuständen leitend ist
- Halbleiter: bei Raumtemperatur nicht leitend
- führt man Energie (z.B.in Form von Wärme, Licht, Spannung) zu oder dotiert das Halbleitermaterial, so erhöht sich die Leitfähigkeit
- es gibt verschiedene Halbleitermaterialien
 - Elementare Halbleiter (z.B. Silizium, Germanium)
 - Verbindungshalbleiter (z.B. GaAs, InAs)
 - Organische Halbleiter (z.B. Pentacen, Tetracen)

Silizium als Halbleiter

Warum hat sich Silizium als Halbleiter etabliert?

- Vorkommen als Sand, Quarz, Stein - gute Verfügbarkeit
- relativ einfache Gewinnung von Reinstsilizium aus Sand
- einfache Umwandlung des Si in SiO_2 , dieses SiO_2 ist ein hochwertiger, extrem belastbarer Isolator
- gute technische Möglichkeiten zur Herstellung und Weiterbearbeitung vorhanden
perfekt optimierter Bearbeitungszyklus

Familie der Silizium-Halbleiterbauelemente



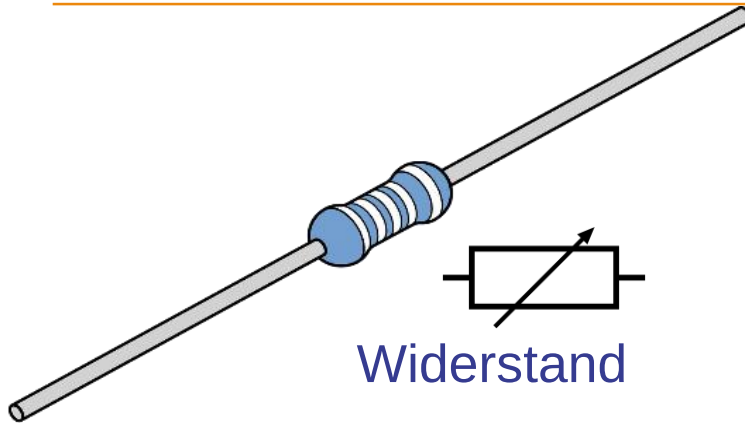
Diskrete Bauelemente (Einzelbauelemente)

- Widerstand begrenzt den Strom in einer Schaltung
- Transistor BE zum Schalten und verstärken elektrischer Signale (ohne mechanische Bewegung)
- Diode BE, lässt Strom nur eine Richtung durch
- Kondensator BE, zur Speicherung elektrischer Energie (oder Ladung)

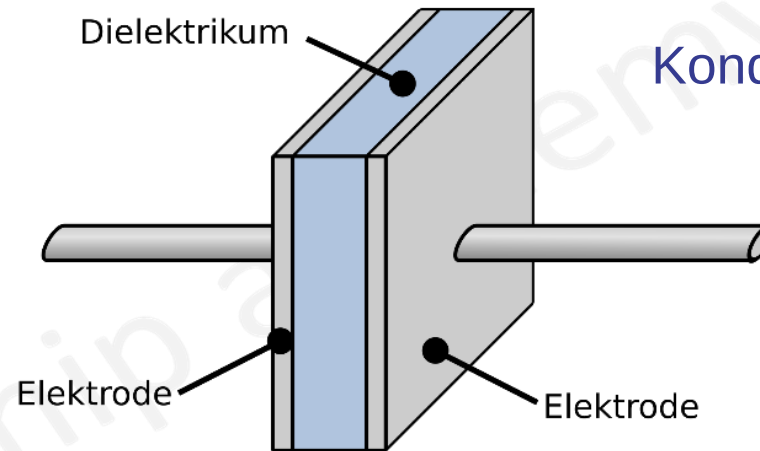


Diskrete Bauelemente

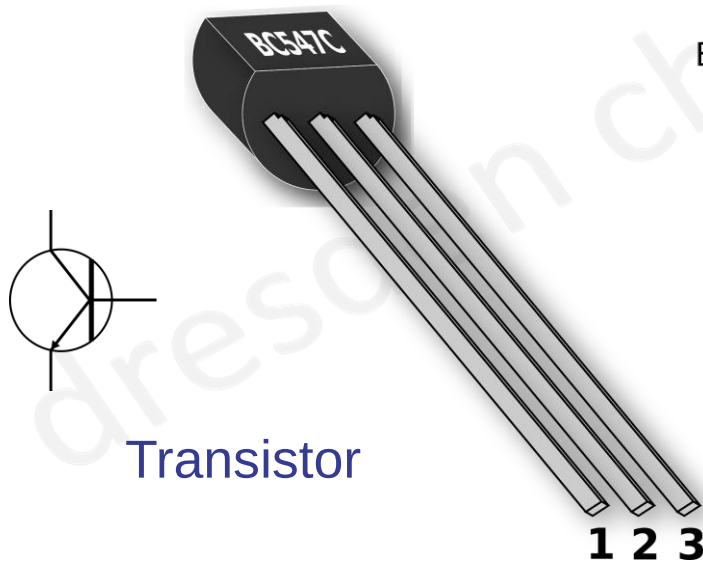
Bild: Kondensator – Autor: Capheiden,
This file is licensed under the [Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported](#) license.



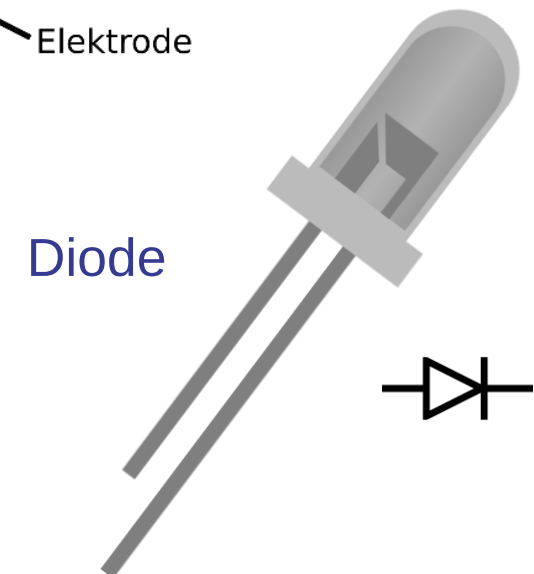
Widerstand



Kondensator

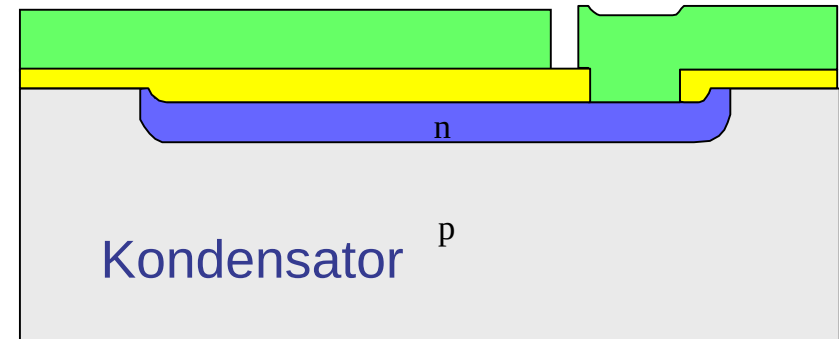
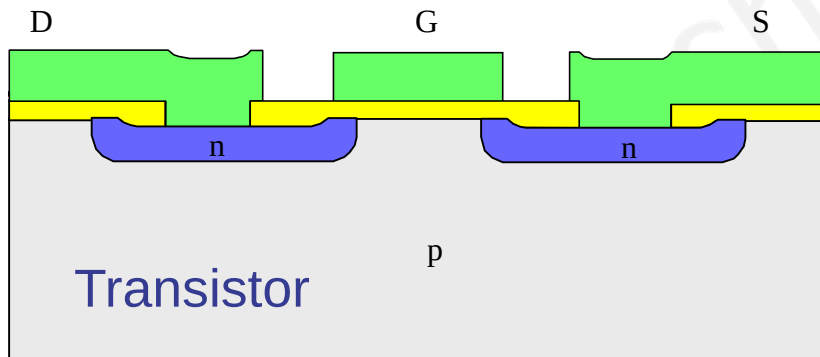
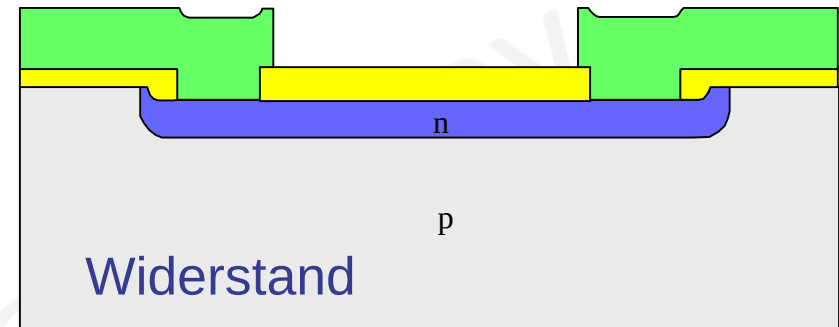
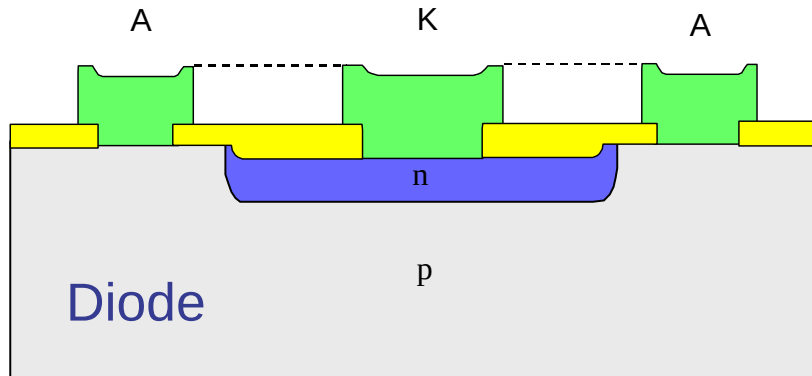


Transistor



Diode

Diskrete Bauelemente (Si-Technologie)



Aluminium
 Wafer
 Diffusionsgebiete
 Siliziumdioxid

Beispiel Kondensator

- BE zum Speichern elektrischer Ladungen
- einfachste Form: 2 sich gegenüberliegende Metallplatten, getrennt durch Dielektrikum
- legt man an Kondensator Spannung an, bildet sich zwischen den Platten ein elektrisches Feld, die Platten nehmen die Ladungsträger auf und speichern diese
- Kondensator (Si-Technologie) wird heute mit Graben-Technologie (engl. trench) durch Ätzen eines tiefen Loches (Grabens) in das Substrat erzeugt

Beispiel Kondensator

- Kondensator als Speicher el. Ladungen ist vergleichbar mit einer Batterie

ABER: viel schneller auf- und entladbar

viel geringere Speicherkapazität

- Speicherfähigkeit für elektrische Ladungen nennt man **Kapazität (C)**

$$C = \epsilon_0 * \epsilon_r * \frac{A}{d}$$

- Kapazität ist abhängig von:
 - ϵ_0 (el. Feldkonstante)
 - ϵ_r (Dielektrizitätskonstante-stoffbezogen)
 - A (Fläche der Kondensatorplatten)
 - d (Dicke Dielektrikum zwischen Platten)

Beispiel Kondensator

$$C = \epsilon_0 * \epsilon_r * \frac{A}{d}$$

← Plattenfläche z.B. in μm^2

← Plattenabstand z.B. in μm

el. Feldkonstante

$$\epsilon_0 = 8,854 * 10^{-12} \text{ As/Vm}$$

Dielektrizitätszahl ist abhängig vom Isolator und gibt an, um welchen Faktor sich die Kapazität vergrößert, wenn statt Luft ein anderes Dielektrikum verwendet wird

bei gleichbleibender Plattengröße und gleichem Plattenabstand entscheidet die Auswahl des Dielektrikums (der verwendete Isolator) über das Speichervermögen

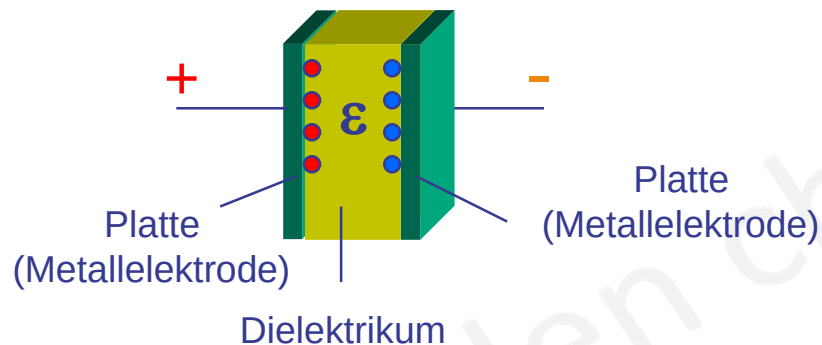
Beispiele für Isolatoren:

SiO_2	mit ϵ_{rel}	= 3,8
Si_3N_4	mit ϵ_{rel}	= 8,7
Luft	mit ϵ_{rel}	= 1

Plattenkondensator/Trenchzelle

- Plattenkondensator Metallelektrode – Dielektrikum - Metallelektrode
- Trenchzelle Silizium - Siliziumdioxid - Polysilizium

• Plattenkondensator



um eine möglichst große
Kondensatorfläche zu haben,
bringt man den Trench so tief wie
möglich ins Silizium ein

Trenchzelle(Grabenkondensator)

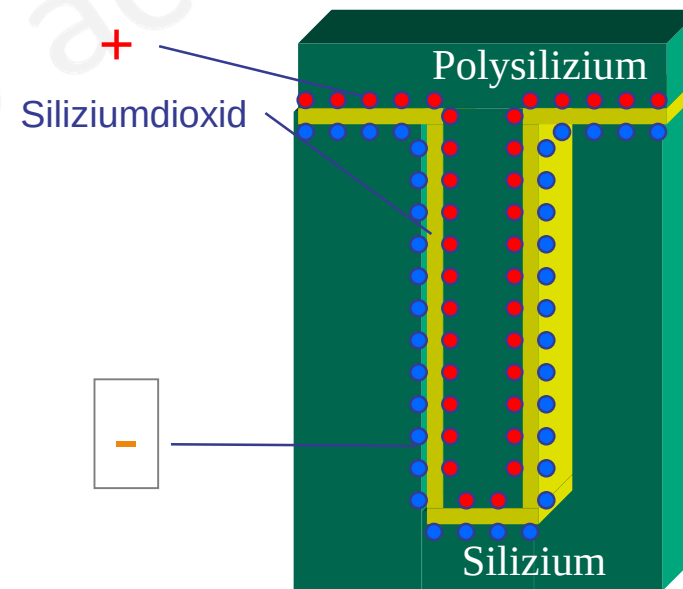


Abb. stark vergrößert

Übungsaufgabe: Kapazität einer Trench-Zelle

Berechnen Sie die Kapazität eines Grabenkondensators (in nF) mit folgenden Abmessungen:

Grabentiefe:	$8 \mu\text{m}$
Durchmesser Innenplatte	110 nm
Dicke SiO_2 zwischen Platten	$d = 10 \text{ nm}$
Elektr. Feldkonstante	$\epsilon_0 = 8,854 * 10^{-12} \text{ As/Vm}$
Dielektrizitätszahl	$\epsilon_r = 3,8$ für Siliziumdioxid

Lösung: Kapazität einer Trench-Zelle

- Berechnen Sie die Kapazität (in nF) des Grabenkondensators bei Verwendung von Siliziumnitrid ($\epsilon_r = 8,7$) als Dielektrikum

Grabentiefe: $8 \mu\text{m}$

Durchmesser Innenplatte 110 nm

Dicke Siliziumoxid

zwischen Platten: $d = 10 \text{ nm}$

Elektr. Feldkonstante $\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ As/Vm}$

Dielektrizitätszahl $\epsilon_r = 8,7$ für Siliziumnitrid

Vergleich: Kapazität einer Trench-Zelle

$$U_{\text{Mantel}} = 0,345 \mu\text{m}$$

$$A_{\text{Mantel}} = 2,76 \mu\text{m}^2$$

$$A_{\text{Boden}} = 9,5 * 10^{-3} \mu\text{m}^2$$

$$C_{\text{SiO}_2} = 9,31 * 10^{-6} \text{nF}$$

$$C_{\text{Si}_3\text{N}_4} = 21,3 * 10^{-6} \text{nF}$$

Zusammenfassung

Die Kapazität der Trenchzelle mit Siliziumnitrid als Dielektrikum ist etwa drei mal so groß wie die Kapazität der Trenchzelle mit Siliziumdioxid als Dielektrikum (bei gleicher Plattenfläche und gleichem Plattenabstand!)

Begründung: Nitrid hat etwa die dreifache Dielektrizitätszahl vom Oxid.

Frage: Wie hoch wäre die Kapazität etwa (gleiche Bauweise der Trenchzelle) bei Verwendung von Luft als Dielektrikum

Antwort: $\epsilon_r = 1$ für Luft.....?

Integrierte Schaltungen

- integrierter Schaltkreis oder IS (integrierte Schaltung) oder IC (integrated circuit)
- bezeichnet eine auf dem Halbleitersubstrat untergebrachte elektronische Schaltung
- besteht aus mehreren diskreten BE, die miteinander verdrahtet sind
- man kann integrierte Schaltungen nach verschiedenen Gesichtspunkten in Klassen einteilen, z.B.
 - nach der Fertigungstechnologie
 - nach der Signalart
 - nach der Aufgabe

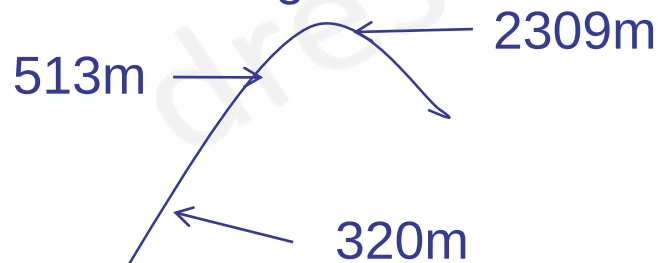
Einteilung nach Signalart

Integrierte Schaltung

analoge Schaltung

analoges Signal
Bsp. Berg

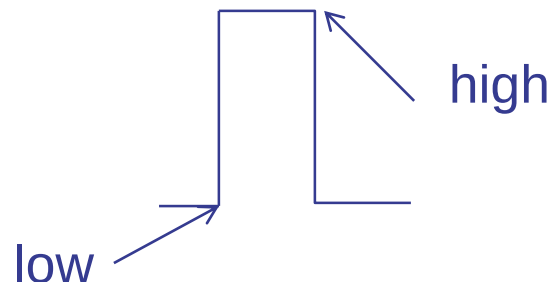
Alle beliebigen
Höhenwerte sind
möglich



digitale Schaltung

digitales Signal
digitus(lat.)=Finger

2 Signalzustände
low and high

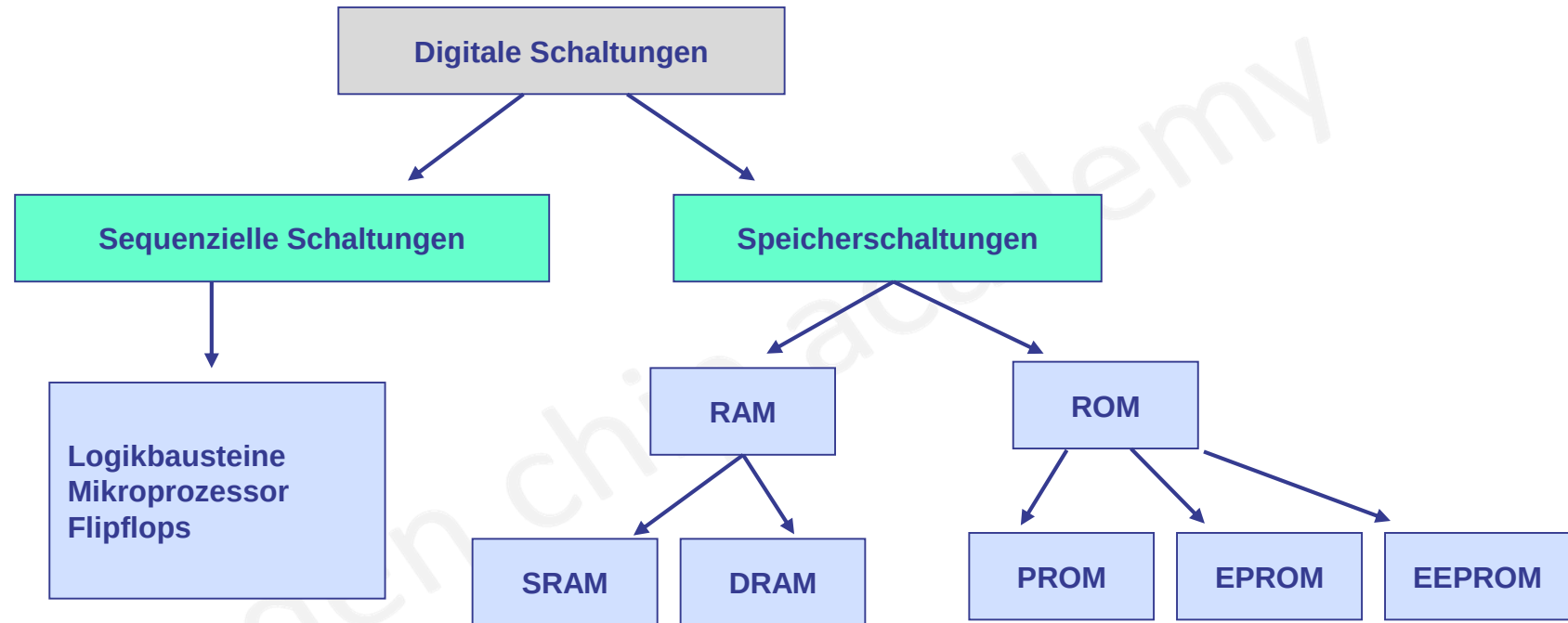


Mixed Signal IC's

Kombination
analog und digital

Bsp. Analog-Digital-
Wandler

Einteilung nach Signalart



Atome

- Atome sind Bausteine, aus denen alle Stoffe bestehen
- Materialeigenschaften und Verhalten dieser Stoffe in chem. Reaktionen werden durch die Eigenschaften und die räumliche Anordnung der Atome, aus denen sie aufgebaut sind, festgelegt
- jedes Atom gehört zu einem bestimmten chem. Element und bildet dessen kleinste Einheit
- z.Zt. sind 118 Elemente bekannt, von denen etwa 90 auf der Erde natürlich vorkommen.
- Atome verschiedener Elemente unterscheiden sich in ihrer Größe, Masse und in ihrer Fähigkeit, mit anderen Atomen chemisch zu reagieren und sich zu Molekülen oder festen Körpern zu verbinden

Atombau

- Atome bestehen aus Atomkern und Atomhülle, die durch elektrostatische Anziehung aneinander gebunden sind
- Atomkern (positiv geladen)
 - Durchmesser: etwa ein Zehntausendstel des gesamten Atomdurchmessers
 - enthält jedoch über 99,9 % der Atommasse
 - besteht aus positiv geladenen Protonen (und Neutronen)
- Atomhülle (negativ geladen)
 - besteht aus negativ geladenen, frei beweglichen Elektronen
 - enthält weniger als 0,1 % der Masse, bestimmt jedoch die Größe des Atoms

Atombau

- elektrisch neutrales Atom: Anzahl der Elektronen in der Hülle gleich der Anzahl der Protonen im Kern
- einfachstes Element: Wasserstoff mit einem Proton im Kern und einem Elektron in der Hülle

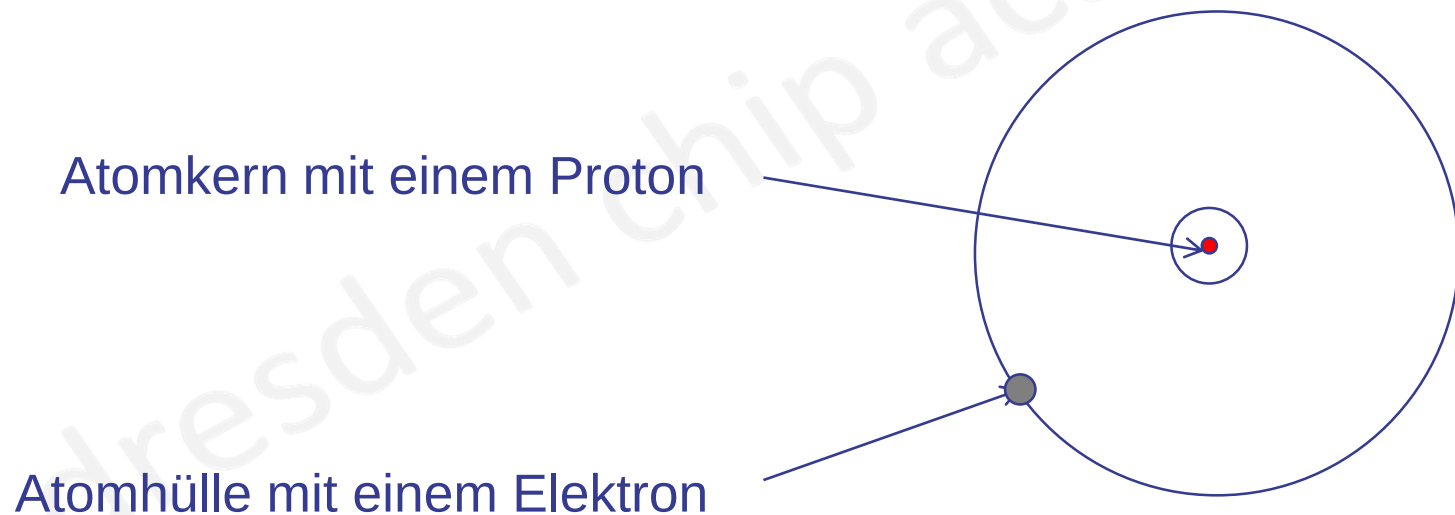
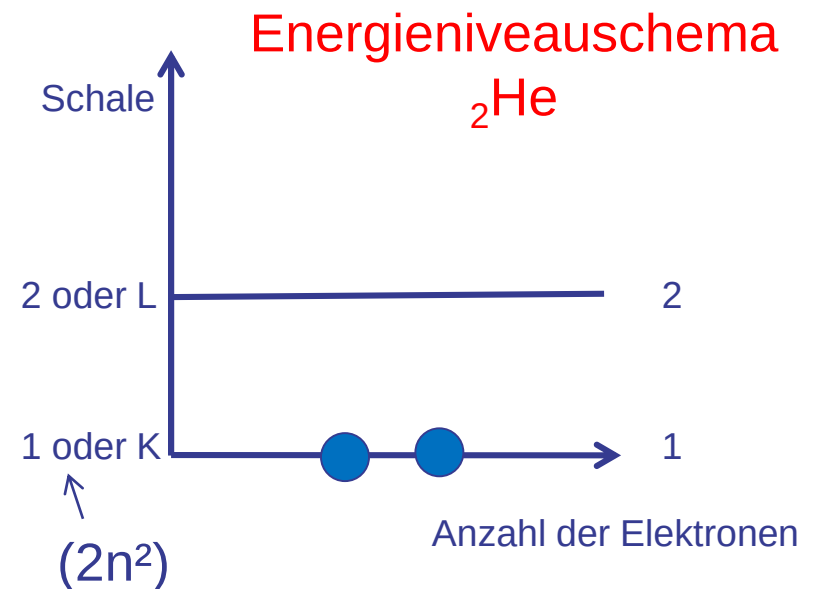
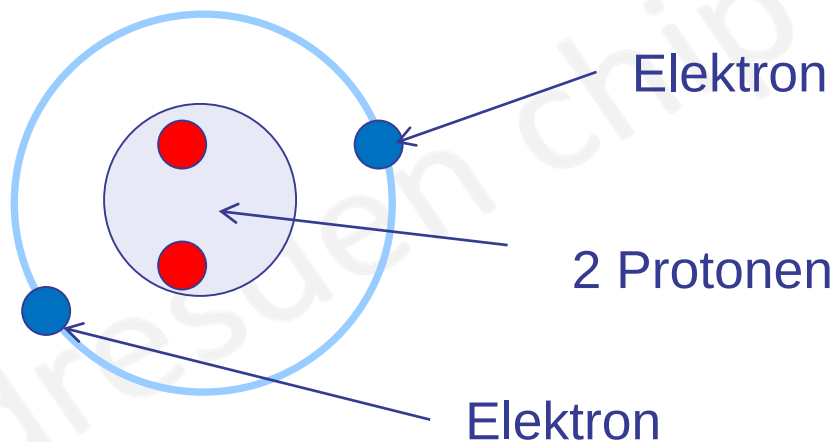


Abb.: Wasserstoffatom

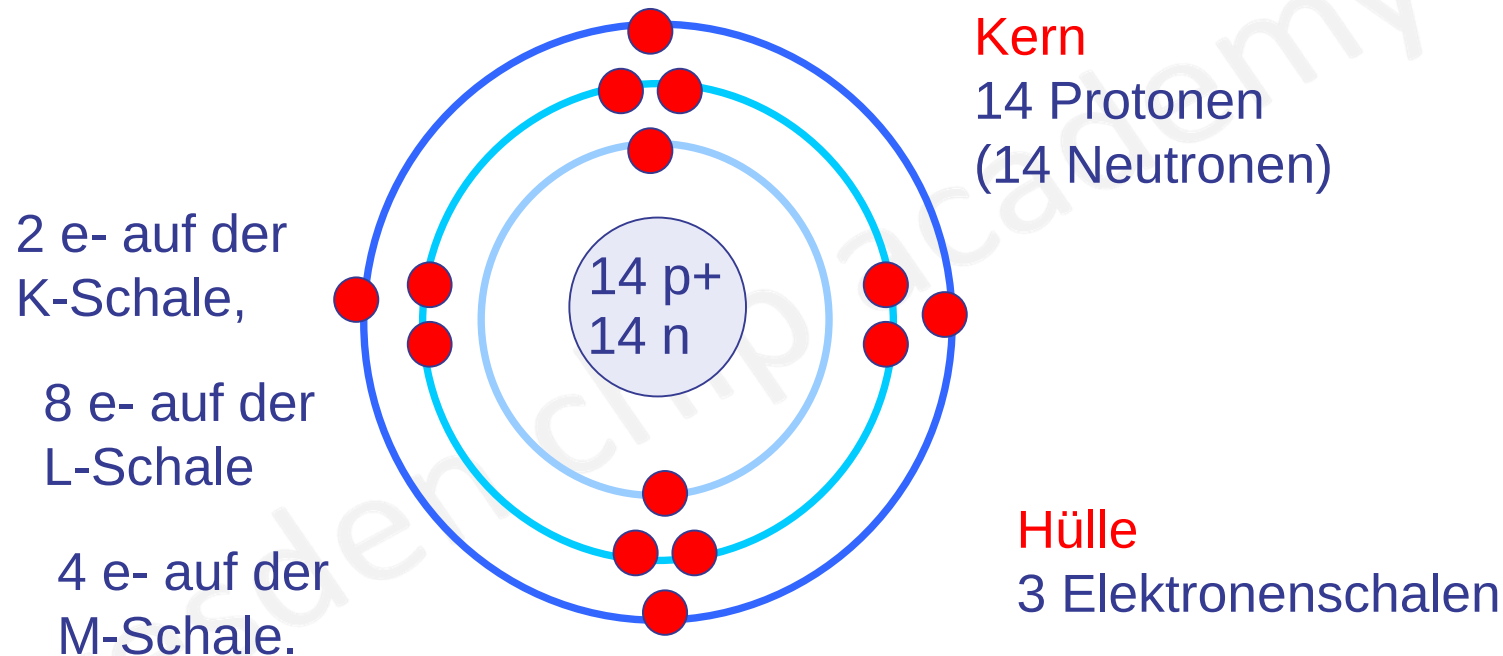
Atommodell

- Elektronen bewegen sich auf Bahnen in bestimmten Abständen vom Kern
- Schalen können unterschiedlich viele Elektronen aufnehmen: 2,8,18...
- auf Valenzschale befinden sich Valenzelektronen



Atommodell für das Element Silizium

- auf den Elektronenschalen befinden sich insg.14 Elektronen

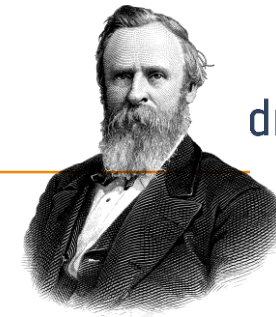


Aufgabe: Zeichnen Sie das Energieniveauschema für das Element Silizium!

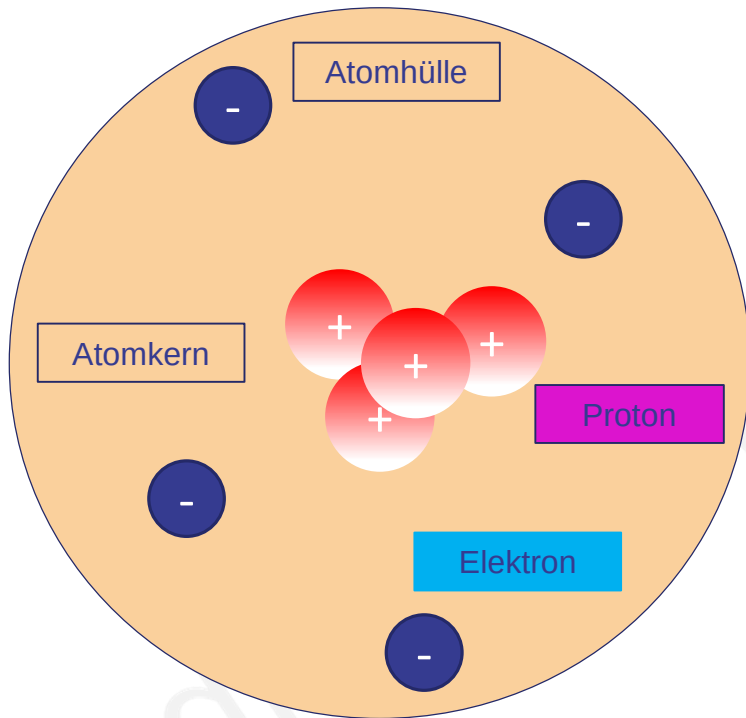
Atommodelle

- bis man zu dieser Darstellung kam, wurden viele Atommodelle entwickelt, die den Aufbau eines Atoms darstellen
- Modelle bauen aufeinander auf und orientieren sich an den neuesten Erkenntnissen
 - Teilchenmodell von Demokrit 400v.Chr.
 - Dalton Modell 1803
 - Thomsonsches Atommodell 1903
 - Planetarisches Modell 1904
 - Atommodell nach Rutherford 1911
 - Atommodell nach Bohr 1913....

Atommodell nach Rutherford (1911)

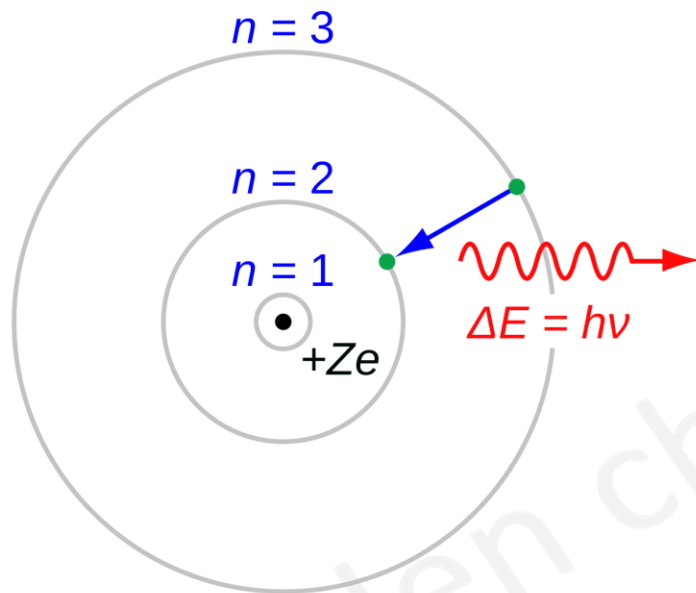


dresden chip
academy



- bildet Grundlage für das heutige Bild vom Atom, indem es den Atomkern einführte, der als kleine, positiv geladene Kugel im Zentrum des Atoms fast dessen ganze Masse vereinigt
- diente als Ausgangspunkt des Bohrschen Atommodells (1913), mit dem die Energiestufen der Atomhülle erstmals erfolgreich beschrieben werden konnten

Atommodell nach Bohr (1913)



- Atome bestehen aus einem schweren, positiv geladenen Atomkern und leichten, negativ geladenen Elektronen, die den Atomkern auf geschlossenen Bahnen umkreisen.
- Elektronen bewegen sich auf Kreisbahnen bestimmter Energie
- Bohrsches Atommodell ebnete den Weg zum Verständnis des Aufbaus der Atomhülle

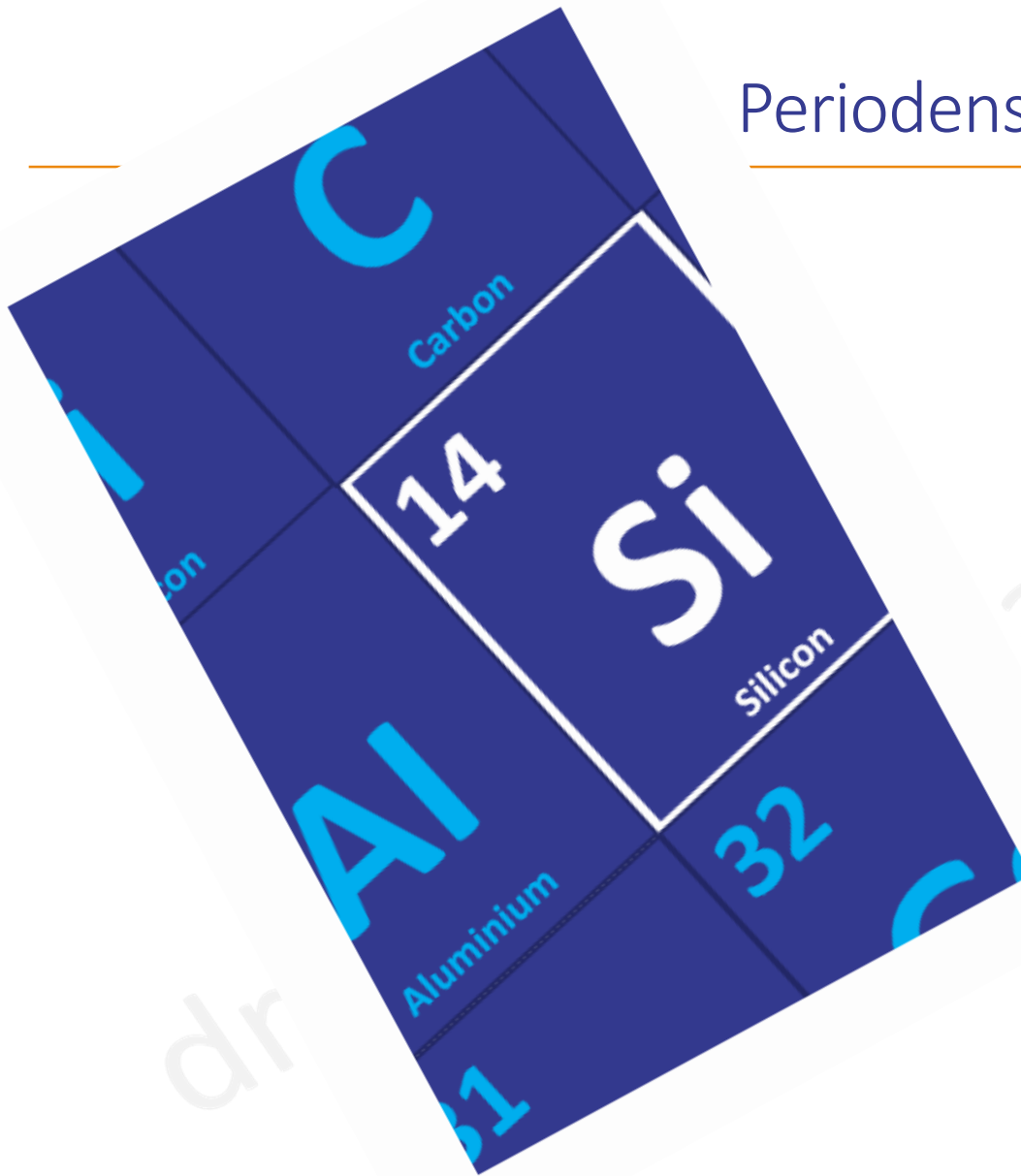
Periodensystem der Elemente

- 1869 (Mendelejew und Meyer) dient zur Einteilung der Stoffe
- den Elementen wurden Symbole zugeordnet
 - Wasserstoff: H (von Hydrogenium)
 - Sauerstoff: O (von Oxygen)
 - Silizium: Si
- Elemente als Übersicht dargestellt
 - Aufteilung in Perioden, Haupt-und Nebengruppen
 - Zuordnung nach zunehmender Anzahl der Protonen (Kernladungszahl bzw. Ordnungszahl)
 - Ordnung in 7 Perioden (nach Anzahl Schalen)
 - Ordnung in 8 Hauptgruppen (nach Anzahl Valenzelektronen)



Periodensystem der Elemente

dresden chip
academy



Periodensystem der Elemente

Group → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

↓ Period

The Periodic Table of the Elements

1 H																	2 He
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba		72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra		104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
Lanthanides		57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu	
Actinides		89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr	

wichtige Elemente in der HL-Technologie

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Bor(B) | 3 Außenelektronen
Dotierelement für p- Dotierung |
| 2. Stickstoff (N) | kommt als sehr stabiles N_2 Molekül vor
Spülgas in Fertigungsanlagen |
| 3. Sauerstoff (O) | 6 Außenelektronen
sehr reaktionsfreudig, Verwendung zur
Oxidation von Silizium |
| 4. Fluor (F) | 7 Außenelektronen
reaktionsfreudigstes Element, wird in
Verbindung mit anderen Elementen zum
Ätzen verwendet |
| 5. Aluminium (Al) | 3 Außenelektronen
Metall mit hoher elektrischer Leitfähigkeit,
Verwendung für Leiterbahnen |

wichtige Elemente in der HL - Technologie

- | | |
|------------------|--|
| 6. Silizium (Si) | 4 Außenelektronen
HL – Grundmaterial, Leitfähigkeit beeinflussbar (durch Dotierung) |
| 7. Phosphor (P) | 5 Außenelektronen
Dotierelement für n-Dotierung |
| 8. Chlor (Cl) | 7 Außenelektronen
sehr reaktionsfreudiges Element, wird in Verbindung mit anderen Elementen zum Ätzen verwendet |
| 9. Argon (Ar) | 8 Außenelektronen
Edelgas, geht keine chem. Verbindung ein
Sputtergas zur Alu - Beschichtung |

Chemische Bindung

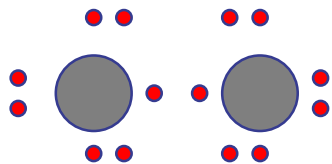
- Außenelektronen können sich vom Atom lösen und mit anderen Atomen ausgetauscht werden
- dabei entstehen Moleküle, die
 - aus sehr wenigen Atomen (Gase / Flüssigkeiten) oder
 - aus sehr vielen Atomen (Feststoffe) aufgebaut sind

- Beispiele:



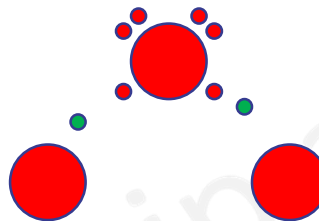
Edelgaskonfiguration und Bindung

- jedes Atom strebt Edelgaskonfiguration an – dies kann durch Bindung mit anderen Atomen erreicht werden
- Beispiele:



Chlormolekül

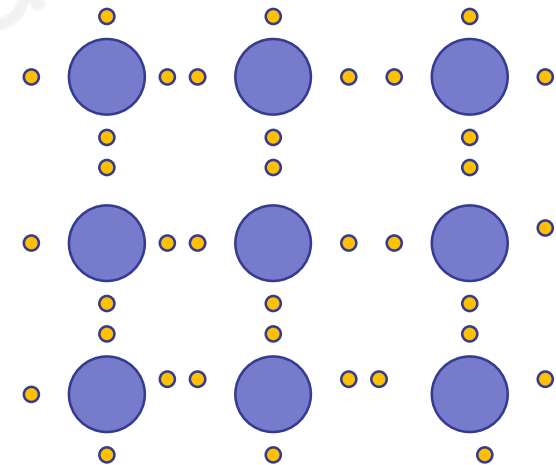
2 Chloratome mit 7
Außenelektronen
erreichen in der Bindung
die Achterschale



Wassermolekül

Wasserstoff erreicht die
Schale des Heliums und
Sauerstoff erreicht die
Achterschale

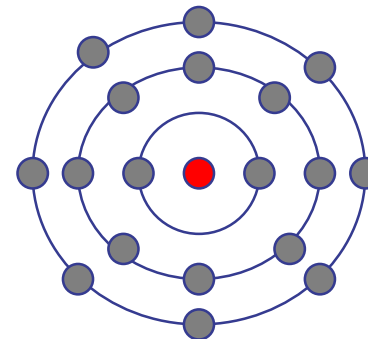
Siliziumkristall



jedes Si-Atom bindet 4
weitere, so erreicht jedes
Atom die Achterschale

Edelgaskonfiguration und Bindung

- auf die äußere Schale passen maximal 8 Elektronen
 - dann ist stabiler Zustand erreicht
 - Element geht keine Reaktion ein – Edelgaskonfiguration
 - Edelgase sind
 - Helium
 - Neon
 - Argon
 - Krypton
 - Xenon
 - Radon



Argon – KLZ 18

Edelgaskonfiguration und Bindung

- man unterscheidet 3 Bindungsarten:
 - Atombindung ((Nichtleiter/Halbleiter)
 - Metallbindung (Leiter)
 - Ionenbindung (fester Nichtleiter/flüssiger Nichtleiter, z.B. NaCl)
- von der Bindungsart sind die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Verbindung abhängig
 - Schmelz- und Siedepunkt
 - Leitfähigkeit
 - Reaktionseigenschaften

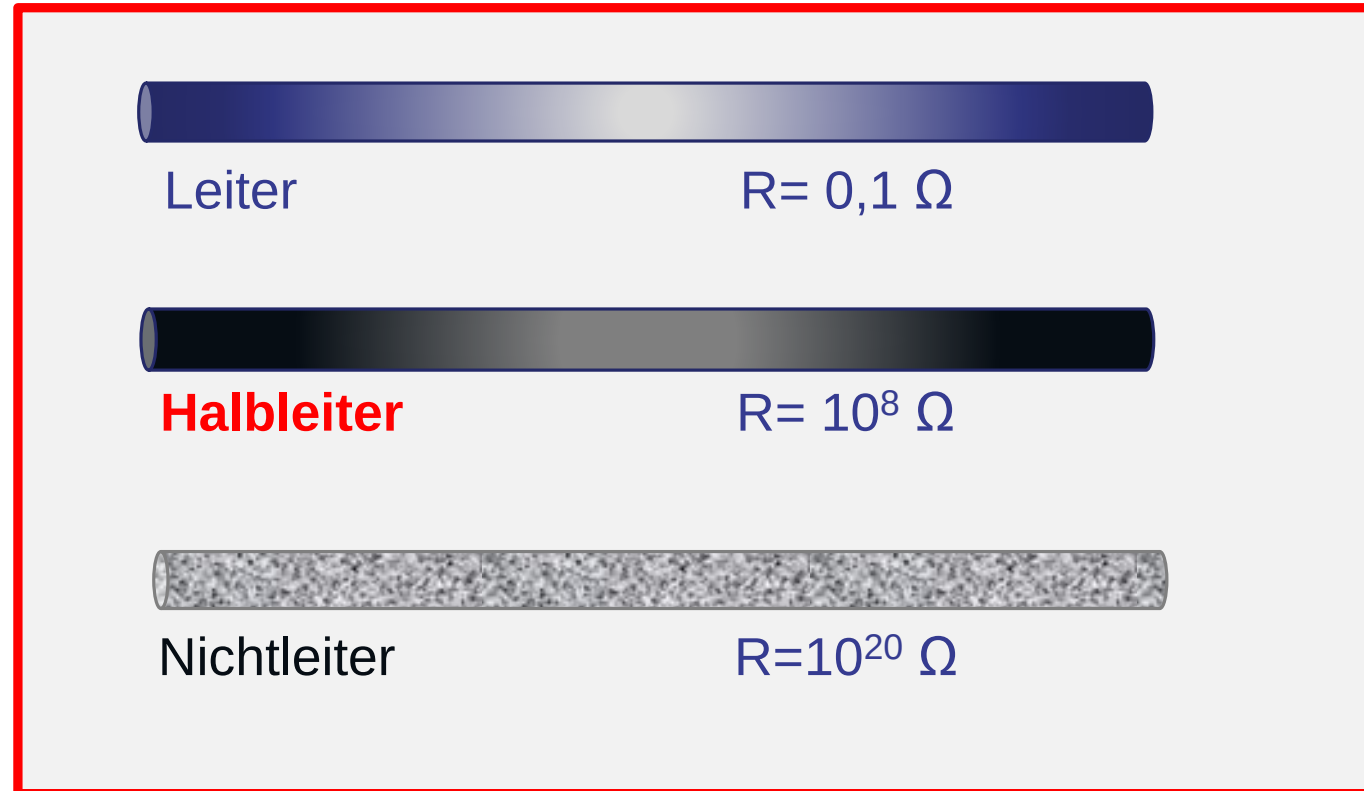
Leiter, Nichtleiter, Halbleiter

- **Leiter** besitzen frei bewegliche Ladungsträger, die den Stromfluss ermöglichen
- **Nichtleiter** haben keine freien Ladungsträger, leiten keinen Strom
- **Halbleiter** leiten den elektrischen Strom normalerweise nicht, aber:
 - bei hohen Temperaturen reißen die Bindungen auf
 - es entsteht ein bewegliches Elektron und eine bewegliche Lücke
 - die Leitfähigkeit ist Temperaturabhängig
- Halbleiter sind zum Beispiel: Silizium, Germanium, Selen,

Leitfähigkeit

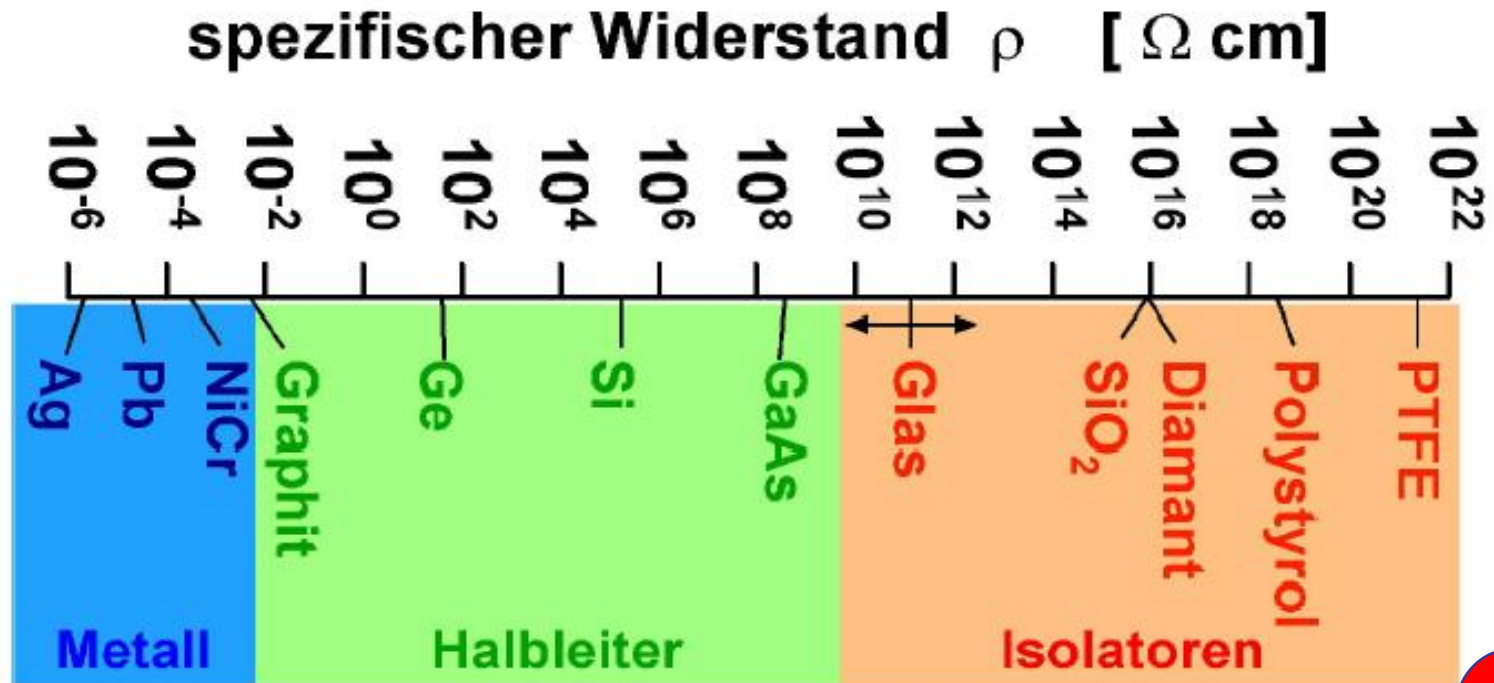
- Leitfähigkeit eines Stoffes / Stoffgemisches hängt von der Verfügbarkeit und Dichte frei beweglicher Ladungsträger ab
- Stoffe mit möglichst geringem Widerstand und vielen frei beweglichen Ladungsträgern werden als „leitfähig“ bezeichnet
- DI - Wasser hat sehr geringe Leitfähigkeit (ca. $1:10^{13}$ im Vergleich zu Metallen, jedoch immer noch ca. 1000 - mal leitfähiger als ein Isolierstoff)
- setzt man dem Wasser Salze, Säuren, Basen zu, die in wässriger Lösung freibewegliche Ionen freisetzen, steigt die Leitfähigkeit an

Spezifischer Widerstand / Leitfähigkeit



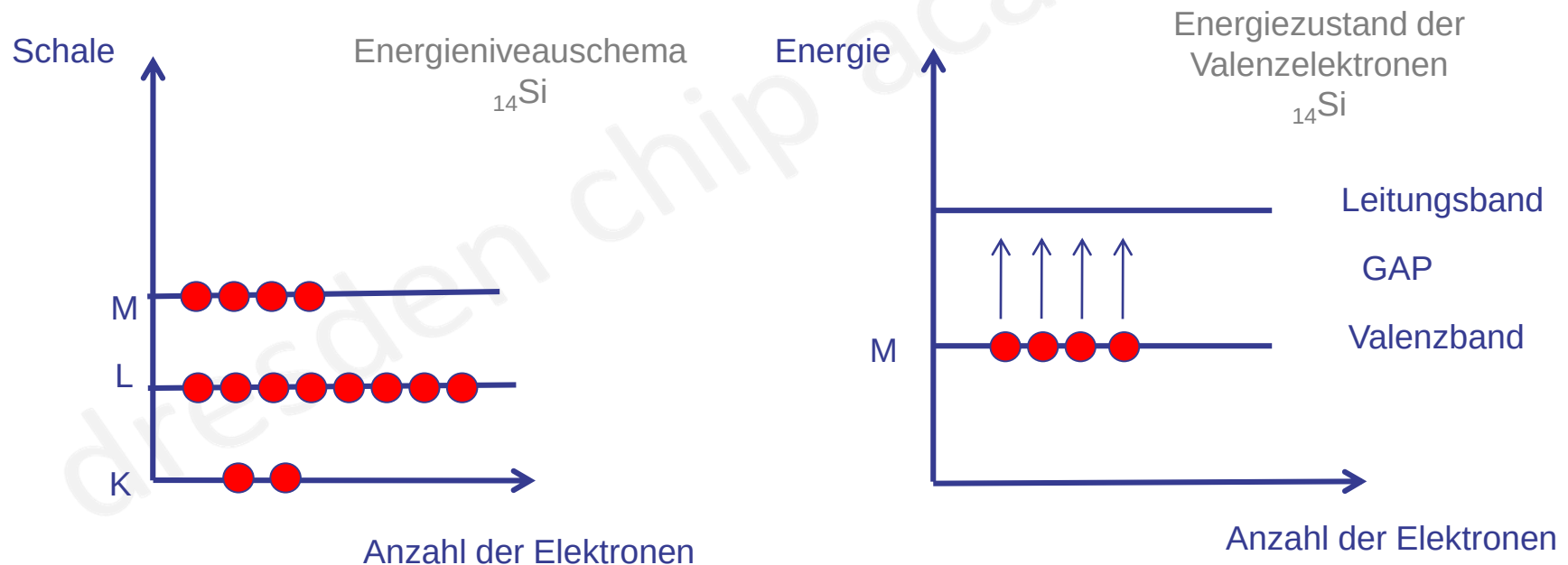
Je geringer der Widerstand, desto besser die Leitfähigkeit.

Spezifischer Widerstand / Leitfähigkeit



Energiezustände – Bändermodell

- Modell zur Darstellung des energetischen Zustandes von Stoffen
- für diese Betrachtungsweise sind nur die Außenelektronen (Valenzelektronen) von Bedeutung

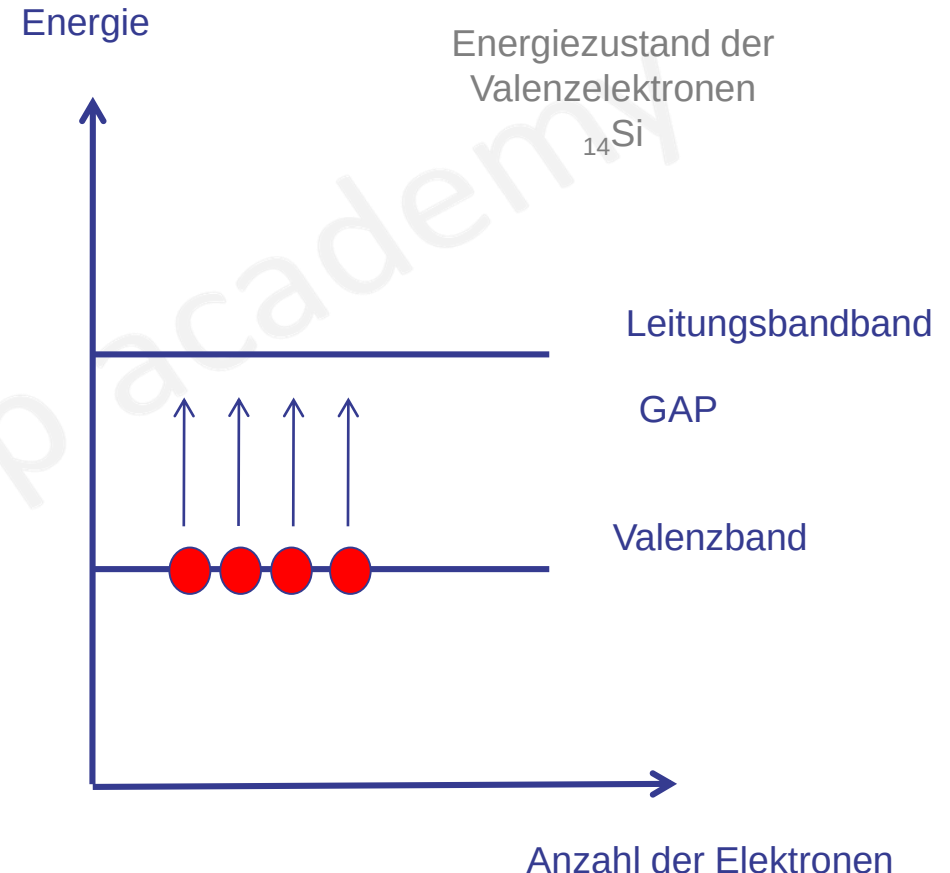


Bändermodell

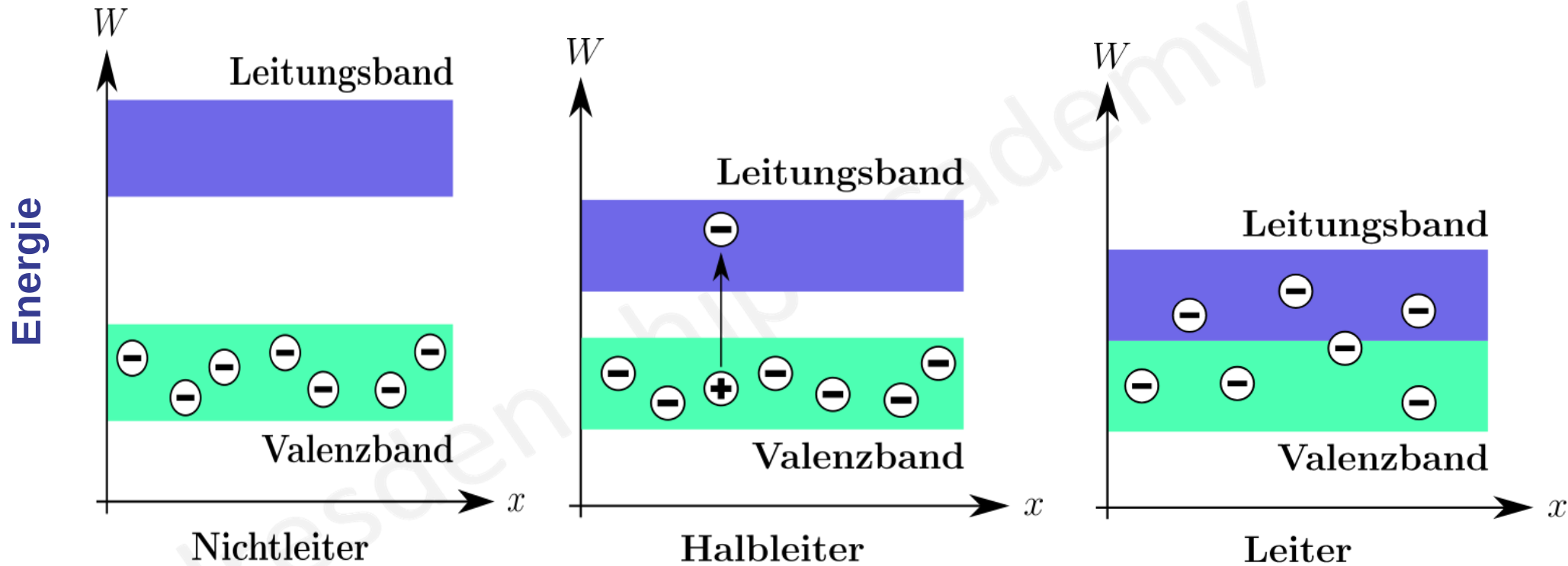
- Ladungsträger müssen sich im Leitungsband befinden, um am Stromfluss teilnehmen zu können
- um vom Valenzband in das Leitungsband zu gelangen, muss den Elektronen eine Energie zugeführt werden.
- je größer der Abstand zwischen Valenzband und Leitungsband, desto schlechter ist das Leitungsverhalten des Stoffes und umso mehr Energie ΔE muss dem Stoff zugeführt werden, um Elektronen in das Leitungsband zu bekommen.

Bändermodell für Silizium

- Valenzelektronen befinden sich im Bereich des Valenzbandes
- durch Energiezufuhr (z.B. Wärme, UV Strahlung) gehen die Elektronen auf das Leitungsband über
- dabei müssen Sie den GAP(verbotene Zone) überwinden



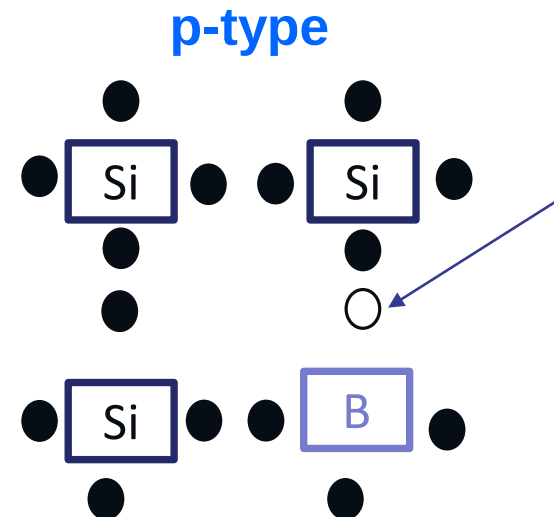
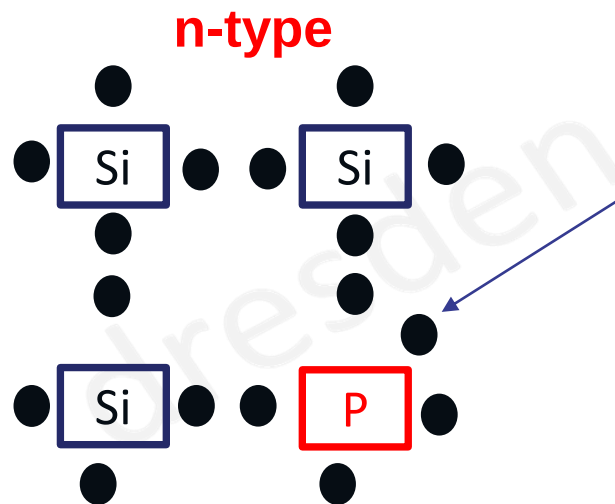
Bändermodell



This file is licensed under: [the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) Autor: Johannes Schneider .
Bilder wurde nicht geändert

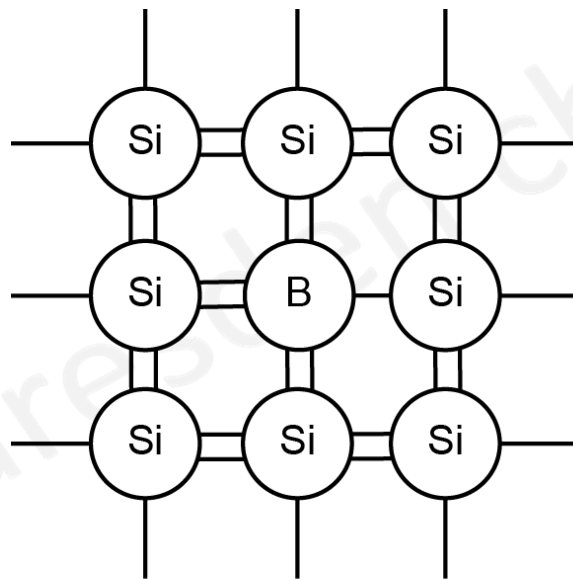
Dotieren von Halbleitern am Beispiel Silizium

- dotieren ist ein Prozess zur Veränderung der elektrischen Leitfähigkeit
- Silizium (Element der IV.HG) besitzt 4 Außenelektronen und ist das Grundmaterial der Halbleiterherstellung
- durch die gezielte Verunreinigung mit einem Element der III. oder V. Hauptgruppe(z.B. Phosphor oder Bor) kann die Leitfähigkeit verändert werden. Den Vorgang nennt man Dotieren.

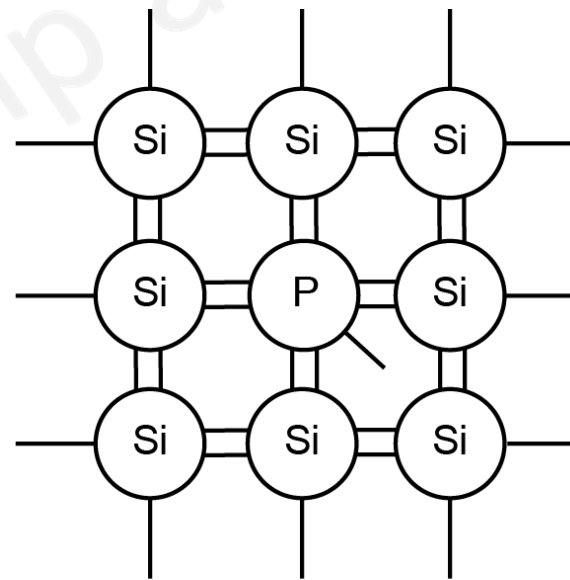


Dotieren von Halbleitern am Beispiel Silizium

- dotieren ist ein Prozess zur Veränderung der elektrischen Leitfähigkeit
- Silizium (Element der IV.HG) besitzt 4 Außenelektronen und ist das Grundmaterial der Halbleiterherstellung
- durch die gezielte Verunreinigung mit einem Element der III. oder V. Hauptgruppe(z.B. Phosphor oder Bor) kann die Leitfähigkeit verändert werden. Den Vorgang nennt man Dotieren.



p-Dotierung

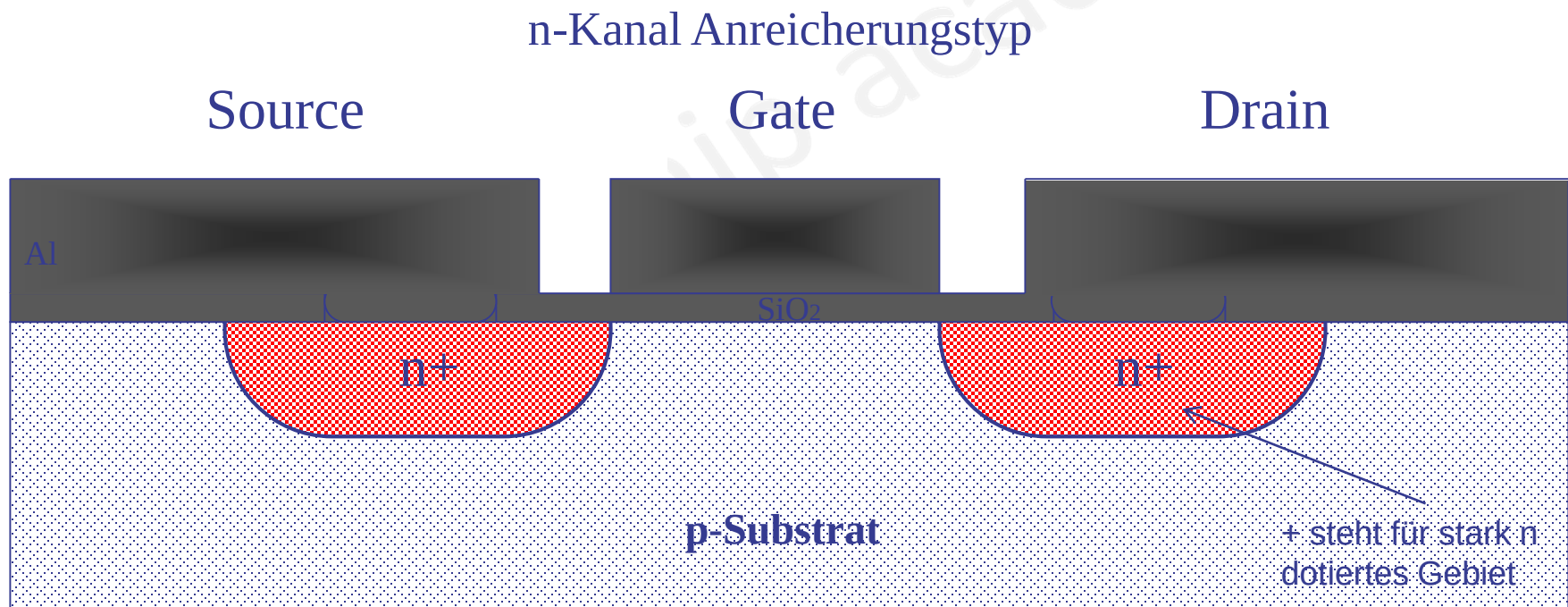


n-Dotierung

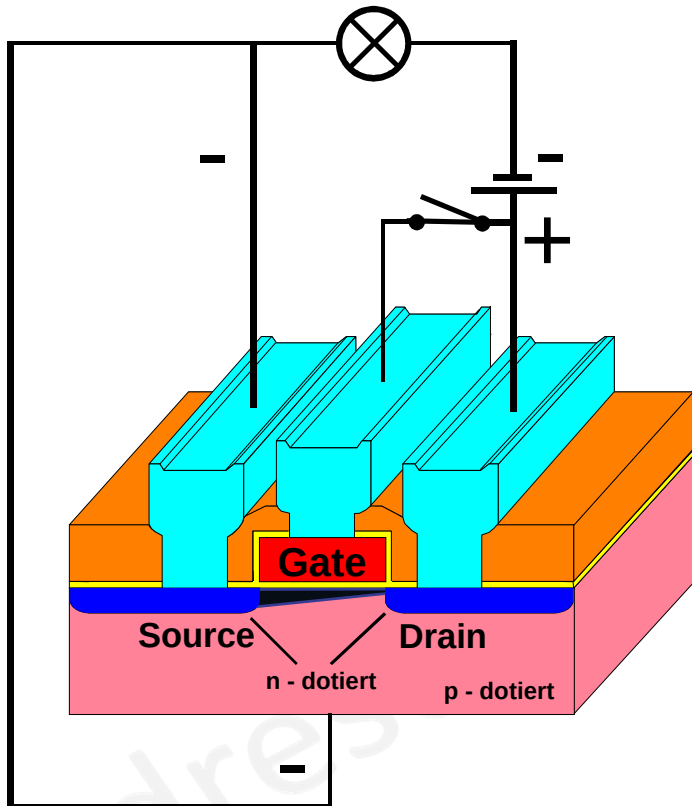
This file is licensed under:
<https://www.enargus.de/wiki/?q=Dotierung>
 Bilder wurde nicht geändert

durch Dotierung zum Transistor

- MOS = Metal Oxid Semiconductor (Metall - Oxid – Halbleiter)
- durch Anlegen einer pos. Spannung an das Gate werden die Elektronen vom p Substrat unter das Gate gezogen



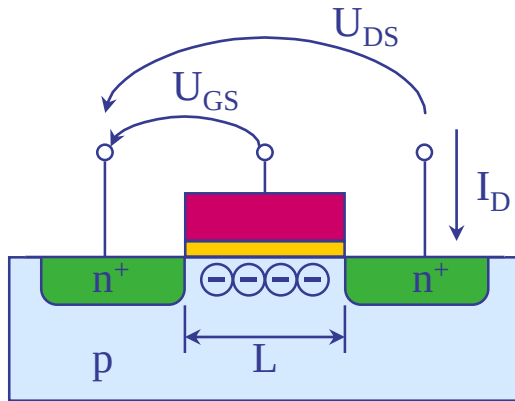
MOS-Transistor (Schalter)



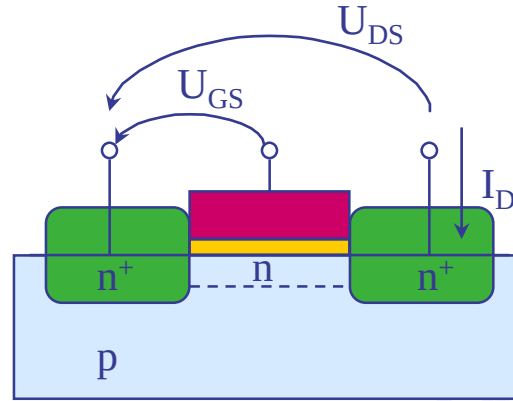
- ohne positive Spannung am Gate fließt kein Strom zwischen Source und Drain
- Bei positiver Spannung am Gate reichern sich unter dem Gate Elektronen an, die dann genauso wie im n-dotierten Bereich als Ladungsträger zwischen Source und Drain den Strom fließen lassen.

Abb. Transistor als n-Kanal Anreicherungstyp

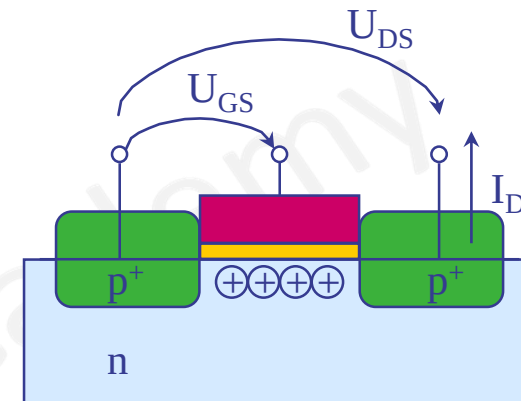
Die 4 Varianten der MOS-Transistoren



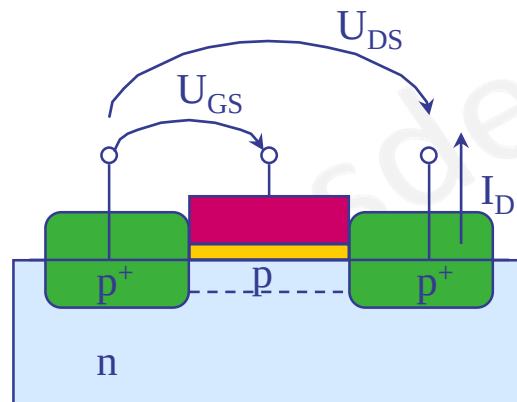
n-Kanal-Enhancementstransistor



n-Kanal-Depletionstransistor



p-Kanal-Enhancementstransistor



p-Kanal-Depletionstransistor

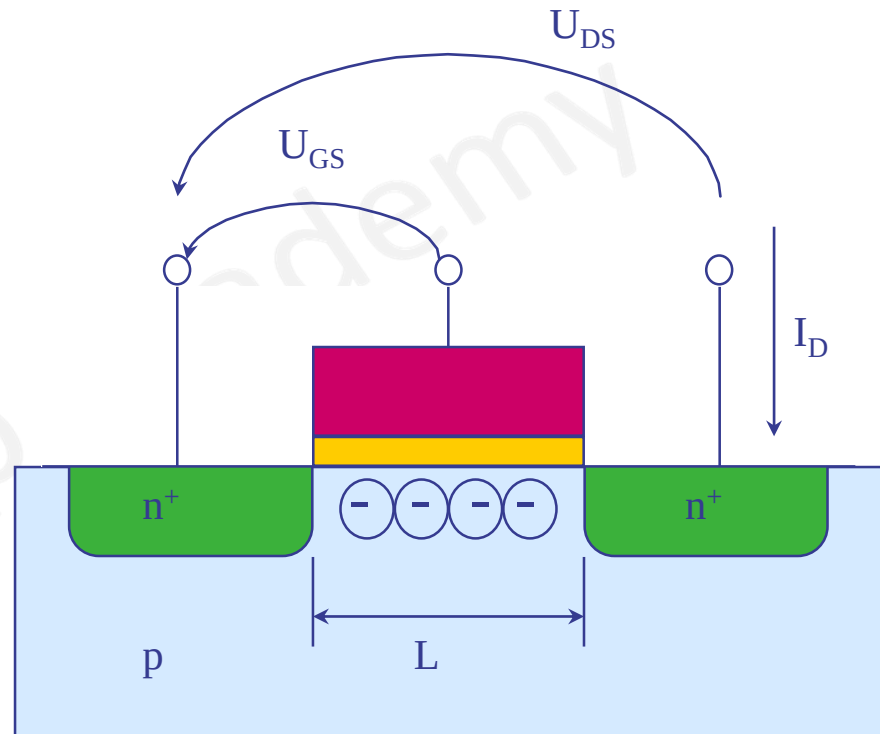
Enhancement
Depletion

- Anreicherungstyp
- Verarmungstyp

N +: hoch dotiertes n Gebiet
P + : hoch dotiertes p Gebiet

n – Kanal Anreicherungstyp (unser Typ)

- Wafer schwach p dotiert ,Wannen stark n (Phosphor) dotiert
- legt man am Gate eine positive Spannung an, also Spannung vom Gate zur Source, werden durch den Aufbau eines elektrischen Feldes Elektronen aus dem schwach p dotierten Gebiet zum Gate gezogen
- diese bilden einen Kanal zwischen den beiden Wannen, der den Stromfluss zwischen Drain und Source ermöglicht



n-Kanal Enhancementstransistor

leitet beim anlegen einer positiven
Spannung den Strom

Anwendung von MOS Transistoren

CMOS (**Complementary Metal Oxid Semiconductor**) INVERTER

- Integration von n-Kanal und p-Kanal-MOS-Transistoren auf einem Chip
- Einsatz von CMOS Transistoren für:
 - leistungsarme Inverter-Schaltung (Stromfluss nur beim Schalten)
 - statische Speicherzellen
 - vorteilhaft: hohe Störsicherheit